

Руководство пользователя K450 Data Exporter

Содержание

1. Введение
2. Установка и настройка
3. Запуск программы
4. Интерфейс программы
5. Работа с ODR (Operational Data Report)
6. Работа с PDR (Production Data Report)
7. Экспорт данных в CSV
8. Работа с INF-файлом
9. Диагностика
10. Сообщения об ошибках
11. Часто задаваемые вопросы
12. Приложение: Технические характеристики
13. Приложение: Интеграция с WinCC

1. Введение

1.1 Назначение программы

Программа K450 Data Exporter предназначена для выгрузки данных из базы Microsoft Access (K450data.mdb) в файлы формата CSV.

Основные возможности:

- Просмотр данных по циклам работы печи (ODR)
- Формирование сводных отчетов (ODR Historical)
- Экспорт производственных отчетов (PDR)
- Сохранение данных в CSV для дальнейшего анализа в Excel

1.2 Системные требования

Компонент	Требование
Операционная система	Windows 7 SP1 / 8 / 10 / 11
.NET Framework	4.8 или выше
Драйверы	Microsoft Access Database Engine 2010 (x86)
ОЗУ	минимум 512 МБ
Место на диске	минимум 10 МБ

2. Установка и настройка

2.1 Установка программы

1. Скопируйте файл `K450DataExporter.exe` в папку на компьютере (например, `C:\SCADA\DMM\`)
2. Убедитесь, что в той же папке находятся файлы:

C:\SCADA\DMM\	
├─ K450DataExporter.exe	(программа)
├─ K450dmm.inf	(конфигурационный файл)
├─ K450data.mdb	(база данных)
└─ K450copy.mdb	(резервная копия, опционально)

2.2 Установка .NET Framework 4.8

Если на компьютере не установлен .NET Framework 4.8:

1. Скачайте установщик с официального сайта Microsoft
2. Запустите установку от имени администратора
3. Следуйте инструкциям мастера установки
4. Перезагрузите компьютер

Проверка установки (в командной строке):

```
cmd
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\full" /v Release
```

2.3 Установка драйвера Access

Для работы с MDB-файлами необходим драйвер:

1. Скачайте **Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (x86)**
2. Установите от имени администратора
3. Перезагрузка не требуется

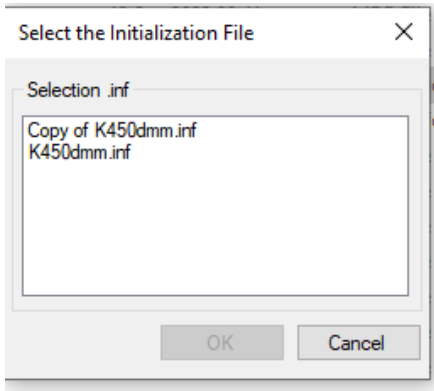
3. Запуск программы

3.1 Режимы запуска

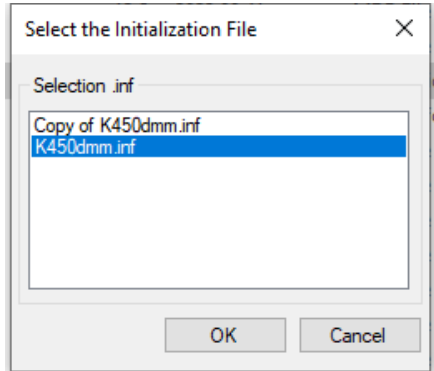
Способ	Команда	Результат
Без параметров	K450DataExporter.exe	Открывается окно выбора INF-файла
С параметром	K450DataExporter.exe /Ффайл.inf	Открывается сразу с указанным INF
Альтернативный формат	K450DataExporter.exe -fфайл.inf	То же самое

3.2 Окно выбора INF-файла

При запуске без параметров появляется окно со списком всех INF-файлов в папке программы.



- Выберите нужный файл из списка
- Кнопка **ОК** становится активной только после выбора



- Кнопка **Cancel** закрывает программу

4. Интерфейс программы

Главное окно разделено на две основные области:

Data Report Export - K450dmm.inf | DB: K450data.mdb [OK]

Operational Data Report

SELECTION BY:

☒ PERIOD
☐ CYCLE

ARCHIVE TYPE:

☒ REAL TIME
☐ HISTORICAL

Date:

First2023-07-25

- 7 Days2023-09-06

FromYYYY-MM-DD

ToYYYY-MM-DD

Last2023-09-13

Hour:

00:00

HH:MM

HH:MM

23:59

No:

59

Cycle N

Cycle N

5060

DB Diagnostic

Show

Export to csv

Operational Data Report

Production Data Report

Date:

First2023-07-25

- 7 Days2023-09-06

FromYYYY-MM-DD

ToYYYY-MM-DD

Last2023-09-13

Hour:

00:00

HH:MM

HH:MM

23:59

Production Data Report

Show

Export to csv

Cancel

Область	Назначение
Operational Data Report (ODR)	Данные по циклам работы печи
Production Data Report (PDR)	Производственные отчёты

4.1 Элементы управления

Operational Data Report

SELECTION BY:

☒ PERIOD

☐ CYCLE

ARCHIVE TYPE:

☒ REAL TIME

☐ HISTORICAL

Date:

2023-07-25

2023-09-06

YYYY-MM-DD

-

YYYY-MM-DD

2023-09-13

Hour:

00:00

HH:MM

-

HH:MM

23:59

№:

59

Cycle N

-

Cycle N

5060

DB Diagnostic

Show

Export to csv

Operational Data Report

Production Data Report

Элемент	Описание
Radio Button PERIOD/CYCLE	Выбор режима поиска (по дате или по циклу)
Radio Button REAL TIME/HISTORICAL	Выбор типа отчёта (таблица или сводный отчёт)
Поля Date / Hour / №	Ввод параметров запроса
Кнопки First/Last	Быстрая вставка первого/последнего значения
Кнопка -7 Days	Вставка даты (текущая минус 7 дней)
Кнопка Show	Выполнить запрос и показать результат
Кнопка Export to csv	Сохранить результат в CSV
Таблица	Отображение результата

5. Работа с ODR

5.1 Выбор режима поиска

Режим **PERIOD** — поиск по диапазону дат и времени

The screenshot shows a software window titled "Data Report Export - K450dmm.inf | DB: K450data.mdb [OK]". It contains two main sections: "Operational Data Report" and "Production Data Report".

In the "Operational Data Report" section, the "SELECTION BY:" dropdown is set to "PERIOD". A red rectangular box highlights the date and time selection area, which includes:

- First**: 2023-07-25
- 7 Days**: 2023-09-06
- From**: YYYY-MM-DD
- To**: YYYY-MM-DD
- Last**: 2023-09-13
- Hour**: 00:00
- HH:MM**: HH:MM
- HH:MM**: HH:MM
- 23:59**: 23:59

Below these fields, there is an "ARCHIVE TYPE:" section with "REAL TIME" selected, and a "DB Diagnostic" button. To the right are "Show" and "Export to csv" buttons.

The "Production Data Report" section has identical field labels and structure but is currently empty.

A "Cancel" button is located at the bottom right of the window.

- **Date**: дата в формате ГГГГ-ММ-ДД (например, 2024-04-27)
- **Hour**: время в формате ЧЧ:ММ (например, 14:30)
- Кнопки **First/Last** подставляют минимальную/максимальную дату из базы
- Кнопка **-7 Days** подставляет дату (последняя запись в базе минус 7 дней)

Режим CYCLE — поиск по диапазону номеров циклов

Data Report Export - K450dmm.inf | DB: K450data.mdb [OK]

Operational Data Report

SELECTION BY:
☐ PERIOD
☒ **CYCLE**

ARCHIVE TYPE:
☒ REAL TIME
☐ HISTORICAL

DB Diagnostic

First - 7 Days From To Last

Date: 2023-07-25 2023-09-06 YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD 2023-09-13

Hour: 00:00 HH:MM - HH:MM 23:59

№: 59 Cycle N - Cycle N 5060

Show Export to csv

Operational Data Report

Production Data Report

First - 7 Days From To Last

Date: 2023-07-25 2023-09-06 YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD 2023-09-13

Hour: 00:00 HH:MM - HH:MM 23:59

Production Data Report

Show Export to csv

Cancel

- **№:** номер цикла (целое число)
- Кнопки **First/Last** подставляют минимальный/максимальный цикл из базы

5.2 Выбор типа отчёта

REAL TIME — данные по каждому циклу в виде таблицы

Data Report Export - K450dmm.inf | DB: K450data.mdb [OK]

Operational Data Report

SELECTION BY:
☒ PERIOD
☐ CYCLE

ARCHIVE TYPE:
☒ REAL TIME
☐ HISTORICAL

Date: 2023-07-25 2023-09-06 2023-09-06 - 2023-09-13 2023-09-13

Hour: 00:00 00:00 - 23:59 23:59

№: 59 Cycle N - Cycle N 5060

DB Diagnostic Show Export to csv

ODR RealTime | Период: 2023-09-06 00:00 - 2023-09-13 23:59

	Data	Ora	Cycle	Shaft in combustion	Cycle time	Combustion time (s)	Limestone for cycle (Kg)	Lime for cycle (kg)	Nominal production (t)	
▶	13 Sep 2023	10:41	5060	2	791	720	2529.48	1462.13	159.71	1
	13 Sep 2023	10:28	5059	1	792	720	2538.88	1467.56	160.1	1
	13 Sep 2023	10:15	5058	2	791	720	2524.78	1459.41	159.41	1
	13 Sep 2023	10:01	5057	1	792	720	2538.7	1467.46	160.09	1
	13 Sep 2023	09:48	5056	2	792	720	2524.78	1459.41	159.21	1

Production Data Report

Date: 2023-07-25 2023-09-06 YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD 2023-09-13

Hour: 00:00 HH:MM - HH:MM 23:59

Production Data Report Show Export to csv

Cancel

- Показывает все поля из секции [GRID]
- Много колонок (горизонтальная прокрутка)
- Каждая запись — один цикл

HISTORICAL — сводный отчёт по формулам

Data Report Export - K450dmm.inf | DB: K450data.mdb [OK]

Operational Data Report

SELECTION BY:
☐ PERIOD
☒ CYCLE

ARCHIVE TYPE:
☐ REAL TIME
☒ HISTORICAL

First - 7 Days

From To Last

Date: 2023-07-25 2023-09-06 2023-09-06 - 2023-09-13 2023-09-13

Hour: 00:00 00:00 - 23:59 23:59

№: 59 59 - 5060 5060

DB Diagnostic

Show Export to csv

ODR Historical (отчет) | Циклы: 59 - 5060

Параметр	Значение	Ед. изм.
Quicklime produced	7967.64	t
Total fuel feed to kiln	639173.34	Nm3
Fuel gas / Lime - Ratio	80.221	Nm3/t
Heat consumption	669.847	kcal/kg
Total electrical consumption	239008.73	kWh
Specific electrical consumption	29.997	kWh/t
Limestone	13784015.11	Kg

Production Data Report

First - 7 Days

From To Last

Date: 2023-07-25 2023-09-06 2023-09-06 - 2023-09-13 2023-09-13

Hour: 00:00 00:00 - 23:59 23:59

PDR отчет | Период: 2023-09-06 00:00 - 2023-09-13 23:59

Show Export to csv

Параметр	Значение	Ед. изм.
Quicklime produced	1041.473	t
Total fuel	84519.13	Nm3
Fuel gas / Lime ratio	81.153	Nm3/t
Heat consumption	677631.51	kcal/t
Total electric consumption	29362.42	kWh
Specific electrical consumption	28.193	kWh/t

Cancel

- Показывает 7 строк с вычисленными значениями
- Формулы берутся из секции [PROCESS_REPORT1]
- Пример строки: Quicklime produced = 1041.47 t

5.3 Кнопки действий

Data Report Export - K450dmm.inf | DB: K450data.mdb [OK]

Operational Data Report

SELECTION BY:
☒ PERIOD
☐ CYCLE

ARCHIVE TYPE:
☒ REAL TIME
☐ HISTORICAL

Date: 2023-07-25 2023-09-06
Hour: 00:00
№: 59

- 7 Days
From YYYY-MM-DD
To YYYY-MM-DD
Cycle N

Last 2023-09-13 23:59
5060

DB Diagnostic

ShowExport to csv

Operational Data Report

Кнопка	Действие
Show	Выполнить запрос, отобразить результат в таблице
Export to csv	Сохранить результат в CSV (без отображения)

5.4 Пример ODR REAL TIME (PERIOD)

- 1. Выберите **PERIOD**
- 2. Выберите **REAL TIME**
- 3. Введите даты: 2023-09-06 и 2023-09-13
- 4. Нажмите **Show**

Data Report Export - K450dmm.inf | DB: K450data.mdb [OK]

Operational Data Report

SELECTION BY:

☒ PERIOD

☐ CYCLE

ARCHIVE TYPE:

☒ REAL TIME

☐ HISTORICAL

Date:

2023-07-25

- 7 Days

2023-09-06

From

2023-09-06

-

2023-09-13

To

2023-09-13

Last

Hour:

00:00

00:00

-

23:59

23:59

No:

59

Cycle N

-

Cycle N

5060

DB Diagnostic

Show

Export to csv

ODR Real Time | Период: 2023-09-06 00:00 - 2023-09-13 23:59

	Data	Ora	Cycle	Shift in combustion	Cycle time	Combustion time (s)	Limstone for cycle (Kg)	Lime for cycle (kg)	Nominal production (t)	
▶	13 Sep 2023	10:41	5060	2	791	720	2529.48	1462.13	159.71	1
	13 Sep 2023	10:28	5059	1	792	720	2538.88	1467.56	160.1	1
	13 Sep 2023	10:15	5058	2			2524.78	1459.41	159.41	1
	13 Sep 2023	10:01	5057	1			2538.7	1467.46	160.09	1
	13 Sep 2023	09:48	5056	2			2524.78	1459.41	159.21	1

Готово

Загружено записей: 710

OK

Production Data Report

Date:

2023-07-25

2023-09-06

YYYY-MM-DD

-

YYYY-MM-DD

To

2023-09-13

Last

Hour:

00:00

HH:MM

-

HH:MM

23:59

Production Data Report

Show

Export to csv

Cancel

5.5 Пример ODR HISTORICAL (CYCLE)

- 1. Выберите **CYCLE**
- 2. Выберите **HISTORICAL**
- 3. Введите номера циклов: 59 и 5060
- 4. Нажмите **Show**

Data Report Export - K450dmm.inf | DB: K450data.mdb [OK]

Operational Data Report

SELECTION BY:

☐ PERIOD

☒ CYCLE

ARCHIVE TYPE:

☐ REAL TIME

☒ HISTORICAL

Date:

2023-07-25

2023-09-06

YYYY-MM-DD

-

YYYY-MM-DD

2023-09-13

Hour:

00:00

HH:MM

-

HH:MM

23:59

№:

59

59

-

60

5060

DB Diagnostic

Show

Export to csv

Operational Data Report

Параметр	Значение	Ед. изм.
Quicklime produced	3.303	t
Total fuel feed to kiln	266.12	Nm3
Fuel gas / Lime - Ratio	80.572	Nm3/t
Heat consumption	672.769	kcal/kg
Total electrical consumption	109.94	kWh
Specific electrical consumption	33.286	kWh/t
Limestone	5713.98	Kg
*		

Production Data Report

Date:

2023-07-25

2023-09-06

YYYY-MM-DD

-

YYYY-MM-DD

2023-09-13

Hour:

00:00

HH:MM

-

HH:MM

23:59

Show

Export to csv

Cancel

6. Работа с PDR

6.1 Поля ввода

Production Data Report

First

- 7 Days

From

To

Last

Date:

2023-07-25

2023-09-06

YYYY-MM-DD

-

YYYY-MM-DD

2023-09-13

Hour:

00:00

HH:MM

-

HH:MM

23:59

Production Data Report

Show

Export to csv

Поле	Описание
From Date	Начальная дата периода
To Date	Конечная дата периода
From Hour	Начальное время
To Hour	Конечное время
First/Last	Быстрая вставка дат
-7 Days	Вставка даты (последняя запись в базе - 7 дней)

6.2 Отчёт PDR

Production Data Report

First

- 7 Days

From

To

Last

Date:

2023-07-25

2023-09-06

2023-09-06

-

2023-09-13

2023-09-13

Hour:

00:00

00:00

-

23:59

23:59

Production Data Report

Show

Export to csv

	Параметр	Значение	Ед. изм.
▶	Quicklime produced	1041.473	t
	Total fuel	84519.13	Nm3
	Fuel gas / Lime ratio	81.153	Nm3/t
	Heat consumption	677.632	kcal/t
	Total electric consumption	29362.42	kWh
	Specific electrical consumption	28.193	kWh/t

PDR отображает 6 строк с производственными показателями:

Параметр	Единица	Описание
Quicklime produced	t	Произведено извести
Total fuel	Nm3	Всего топлива
Fuel gas / Lime ratio	Nm3/t	Расход топлива на тонну
Heat consumption	kcal/t	Теплопотребление
Total electric consumption	kWh	Всего электроэнергии
Specific electrical consumption	kWh/t	Удельный расход электроэнергии

6.3 Кнопки действий

Кнопка	Действие
Show	Выполнить запрос, отобразить отчёт в таблице
Export to csv	Сохранить отчёт в CSV

7. Экспорт данных в CSV

7.1 Как выполнить экспорт

- 1. Выберите параметры запроса
- 2. Нажмите кнопку **Export to csv**
- 3. Файл сохранится автоматически

7.2 Формат имени файла

Тип	Формат	Пример
ODR PERIOD	ODReport_PR_дата_по_дата_RT_в ремя.csv	ODReport_PR_2024-04-01_by_2024-04-27_RT_202404 27_143025.csv
ODR PERIOD	ODReport_PR_дата_по_дата_HIST_ время.csv	ODReport_PR_2024-04-01_by_2024-04-27_HIST_20240 427_143025.csv
ODR CYCLE	ODReport_CY_цикл_по_цикл_RT_в ремя.csv	ODReport_CY_100_by_500_RT_20240427_143025.csv
ODR CYCLE	ODReport_CY_цикл_по_цикл_HIST_ время.csv	ODReport_CY_100_by_500_HIST_20240427_143025.cs v
PDR	PDReport_PR_дата_по_дата_время .csv	PDReport_PR_2024-04-01_by_2024-04-27_20240427_1 43025.csv

This PC > Local Disk (C:) > Scada > dmm > Reports				Search Reports
	Name	Date modified	Type	Size
k (C:)	ODReport_CY_59_by_66_HIST_20260427_014310.csv	27 Apr 2026 01:43	CSV File	1 KB
	ODReport_CY_59_by_66_RT_20260427_014244.csv	27 Apr 2026 01:42	CSV File	3 KB
	ODReport_CY_59_by_5060_RT_20260426_020700.csv	26 Apr 2026 02:07	CSV File	1,065 KB
	ODReport_PR_2023-09-06_by_2023-09-13_HIST_20260427_014337.csv	27 Apr 2026 01:43	CSV File	1 KB
	ODReport_PR_2023-09-06_by_2023-09-13_RT_20260427_014208.csv	27 Apr 2026 01:42	CSV File	152 KB
	PDReport_PR_2023-09-06_by_2023-09-13_20260427_014402.csv	27 Apr 2026 01:44	CSV File	1 KB

7.3 Структура CSV файла

- Разделитель колонок: точка с запятой (;)
- Первая строка: # + информация о запросе
- Вторая строка: пустая (зарезервировано)
- Третья строка: заголовки колонок
- Остальные строки: данные

Пример содержания:

```
csv
# ODR RealTime | Период: 2024-04-01 00:00 - 2024-04-27 23:59
#
Data;Ora;Cycle;Lime for cycle (kg);Fuel per cycle real (m3(n))
2024-04-27;06:30;5060;1466.73;117.05
2024-04-27;05:45;5059;1460.12;116.88
...
```

7.4 Где сохраняются файлы

Файлы сохраняются в папку **Reports**, которая создаётся автоматически в папке с программой.

```
C:\SCADA\DMM\
├─ K450DataExporter.exe
├─ K450dmm.inf
├─ K450data.mdb
└─ Reports\
    ├─ ODRReport_PR_2024-04-01_by_2024-04-27_RT_20240427_143025.csv
    └─ PDRReport_PR_2024-04-01_by_2024-04-27_20240427_143025.csv
```

7.5 Как открыть CSV в Excel

1. Откройте Excel
2. Меню **Данные** → **Из текстового/CSV файла**
3. Выберите нужный файл
4. Укажите разделитель: **точка с запятой (;)**
5. Нажмите **Загрузить**

8. Работа с INF-файлом

8.1 Что такое INF-файл

INF-файл (K450dmm.inf) — это конфигурационный файл, который определяет:

- Имена баз данных
- Набор параметров (PRC001...PRC100)
- Формулы пересчёта (PRD001...PRD050)
- Порядок колонок в таблицах
- Формулы для сводных отчётов

8.2 Структура INF-файла

[GENERAL] - основные настройки
FileDati=K450data.mdb
FileSettimanale=K450tbl.mdb

[ODR] - резервное копирование
NomeFileCopia=K450copy.mdb

[PROCESS_TABLE] - описание полей PRC
Campol=PRC001;7;3;null;DB121,REAL12;...

[PRODUCT_TABLE] - описание полей PRD и формулы
Campol=PRD001;7;3;SUM(PRC002)/1000;...

[GRID] - порядок колонок
Process=PRC001;PRC002;PRC003...

[PROCESS_REPORT1] - формулы сводного отчёта
Campol=Quicklime produced;t;0;SUM(PRC002)/1000;...

[PRODUCT_REPORT1] - формулы производственного отчёта
Campol=Quicklime produced;t;0;SUM(PRD001);...

8.3 Что можно редактировать

Параметр	Действие
FileDati	Изменить имя основной базы
FileSettimanale	Изменить имя недельной базы
NomeFileCopia	Изменить имя резервной копии
Process в [GRID]	Изменить порядок колонок
CampoX в [PROCESS_TABLE]	Добавить/изменить поле
Формулы в [PROCESS_REPORT1]	Изменить расчёты
Формулы в [PRODUCT_REPORT1]	Изменить расчёты

8.4 Что НЕЛЬЗЯ менять

- Имена секций ([PROCESS_TABLE], [GRID])
- Ключевые слова (NumeroCampi, Campo1)
- Количество полей в строке (через точку с запятой)

8.5 Пример добавления нового параметра

Шаг 1. Добавить в [PROCESS_TABLE]:

```
Campo101=PRC101;7;3;null;DB121,REAL200;1;0;NEW;New  
parameter;0;1000;kg;0;1000;S;New parameter;#;null;null;null;null
```

Шаг 2. Добавить в [GRID]:

```
Process=PRC001;PRC002;...;PRC101
```

Шаг 3. Перезапустить программу

8.6 Пример добавления новой формулы

Добавить в [PROCESS_REPORT1]:

```
Campo8=Efficiency;%;0;(SUM(PRC002)/SUM(PRC003))*100;Efficiency;null;#
```

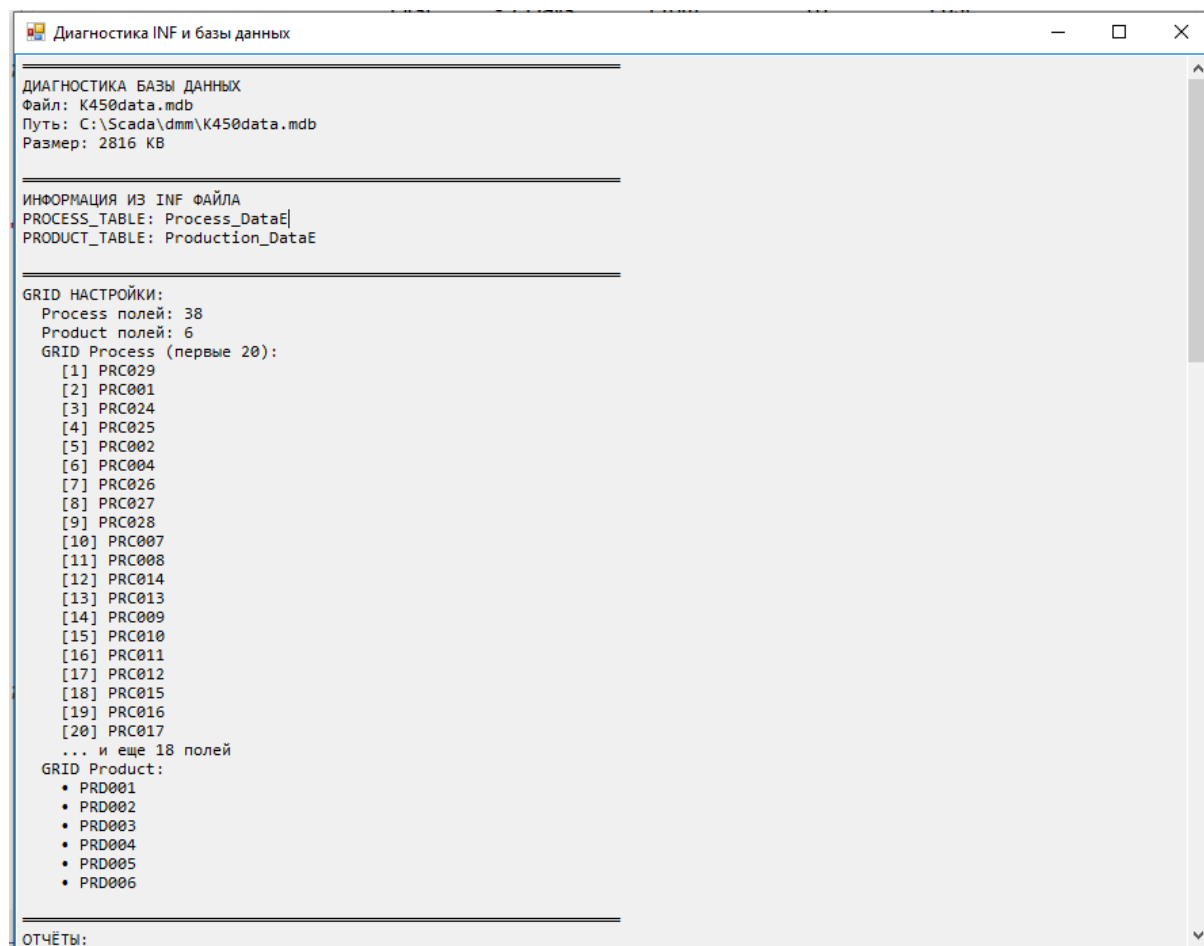
8.7 Важные замечания

1. **Перед редактированием сделайте копию INF-файла**
2. **Разделитель** — только точка с запятой (;)
3. **Секции** — в верхнем регистре
4. **Нумерация** — Campo1, Campo2... Campo100 последовательно

9. Диагностика

9.1 Кнопка DB Diagnostic

Для проверки настроек и данных нажмите кнопку **DB Diagnostic** в верхней части окна.



9.2 Информация в окне диагностики

Раздел	Что показывает
База данных	Имя, путь, размер
GRID настройки	Количество полей, первые 20
ОТЧЁТЫ	Формулы из PROCESS_REPORT1 и PRODUCT_REPORT1
PROCESS_TABLE	Список валидных полей с адресами
PRODUCT_TABLE	Поля с формулами
Подключение	Драйвер, статус, версия

10. Сообщения об ошибках

Сообщение	Причина	Решение
Файл базы данных не найден	Нет K450data.mdb	Проверьте наличие файла
Неверный формат даты	Неправильный ввод	Используйте ГГГГ-ММ-ДД
Неверный формат времени	Неправильный ввод	Используйте ЧЧ:ММ
Неверный формат номера цикла	Введены буквы	Введите целое число
Нет данных за выбранный период	Нет записей	Расширьте диапазон
Не удалось построить запрос для формул	Проблема с INF	Проверьте структуру INF
Ошибка запроса: No value given...	Неверные параметры	Проверьте INF и базу
Начальная дата не может быть больше конечной	Ошибка ввода	Поменяйте даты местами

11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Можно ли выбрать несколько INF-файлов?

Ответ: Да, при запуске без параметров программа покажет все INF в папке.

Вопрос: Почему в таблице ODR REAL TIME не видны все колонки?

Ответ: Используйте горизонтальную прокрутку — колонок может быть много.

Вопрос: Как открыть CSV в Excel?

Ответ: Меню "Данные" → "Из текстового/CSV", выбрать разделитель ;.

Вопрос: Почему PDR показывает нули?

Ответ: Проверьте, что в выбранном периоде есть данные в базе.

Вопрос: Можно ли редактировать INF-файл?

Ответ: Да, но соблюдайте структуру. Перед редактированием сделайте копию.

Вопрос: Нужен ли установленный Excel?

Ответ: Нет, программа экспортирует в CSV без Excel.

Вопрос: Программа работает на Windows XP?

Ответ: Требуется .NET Framework 4.8, который не поддерживается на XP. Минимум — Windows 7 SP1.

12. Приложение: Технические характеристики

12.1 Общие сведения

Параметр	Значение
Название	K450 Data Exporter
Платформа	.NET Framework 4.8
Язык разработки	C# / Windows Forms
Архитектура	32-bit (x86)
База данных	Microsoft Access (MDB)

12.2 Требования к HMI

Для работы программы на компьютере оператора необходимо:

Компонент	Версия
.NET Framework	4.8 или выше
Access Database Engine	2010 (x86)
WinCC	7.4 или выше (для запуска)
Excel	Не требуется

12.3 Проверка .NET Framework 4.8

В командной строке:

```
cmd
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\full" /v Release
```

Значение ≥ 528040 — .NET Framework 4.8 установлен.

13. Приложение: Интеграция с WinCC

13.1 Настройка кнопки в WinCC

В WinCC Graphics Designer создайте кнопку и вставьте VBS-скрипт:

```
vb
Sub OnClick(ByVal Item)
    Dim oShell
    Set oShell = CreateObject("Wscript.Shell")
    oShell.run "C:\SCADA\DMM\K450DataExporter.exe /FC:\SCADA\DMM\K450dmm.inf", 1,
False
End Sub
```

[ЗДЕСЬ СКРИНШОТ НАСТРОЙКИ КНОПКИ В WINCC]

13.2 Параметры запуска

Параметр	Описание
/Путь\к\файлу.inf	Запуск с указанным INF
-fпуть\к\файлу.inf	Альтернативный формат
Без параметров	Выбор INF через диалог

13.3 Пример размещения на HMI



13.4 Схема работы

WinCC HMI → Кнопка с параметром /F → K450DataExporter.exe

↓

Открытие главного окна

↓

Выполнение запроса к MDB

↓

Отображение / Экспорт данных

14. Приложение: Схема работы программы

